

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
BACHILLERATO EN INFORMÁTICA EMPRESARIAL

IF0010 – Bases de Datos II

Taller 3 – jueves 18 de junio – Valor 100 Puntos

Objetivos:

- Analizar requerimientos de consultas para determinar la forma óptima de recuperar la información solicitada.
- Interpretar información del análisis de las consultas con los comandos EXPLAIN y EXPLAIN ANALYZE, para determinar cuál plan está seleccionando el DBMS.
- Optimizar consultas mediante la creación de índices que permitan resolver las consultas eficientemente.

Instrucciones

Para el siguiente ejercicio se utilizará la base de datos **sakila**, la cual corresponde a los ejemplos oficiales de MySQL, y debido a que cuenta con una cantidad de datos sustancial posibilita visualizar las mejoras al optimizar las consulta. Esta base de datos ejemplifica un video club, con las tablas para mantener el stock de películas, clientes, empleados, tiendas... Para resolver el ejercicio debe realizar lo siguiente:

- Implementar la base de datos **sakila**, para ello se suministra el modelo relacional (**sakila.mwb**) que funcionará como guía para entender las relaciones de las tablas. Además, encontrará los scripts generar las estructuras (**sakila-schema.sql**) y para llenar los datos (**sakila-data.sql**), debe ejecutar ambos scripts.
- Desarrollar las consultas que resuelvan los requerimientos planteados en la sección **Requerimientos de Consultas**.
- Analizar las consultas desarrolladas mediante los comandos **EXPLAIN** y **EXPLAIN ANALYZE** (además puede ejecutar el EXPLAIN Visual desde MySQL Workbench para visualizar y entender el árbol de consultas generado por MySQL, no debe adjuntar el diagrama). Para cada consulta deberá explicar en prosa (mediante un comentario) como se está realizando el acceso a la información (por ejemplo, se realiza una lectura completa de la tabla), y deberá colocar el resultado del EXPLAIN ANALYZE.
- Posteriormente, debe crear el índice que facilite el acceso a la información de cada consulta de manera que optimice el acceso. En caso de tener que rescribir la consulta una vez optimizada (ejemplo con índices FULLTEXT) la colocará a continuación, de lo contrario colocará un comentario indicando que se mantiene la consulta.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
BACHILLERATO EN INFORMÁTICA EMPRESARIAL

- Luego volverá a analizar la consulta con los comandos **EXPLAIN** y **EXPLAIN ANALYZE**, con lo que explicará mediante otro comentario como se accede a la información (ejemplo, se busca por un rango usando el índice) y se colocará el resultado del EXPLAIN ANALYZE posterior a la optimización.
- Deberá trabajarse como un único script de solución, donde realice el siguiente orden para cada consulta:
 - Encabezado indicando el número de consulta (un comentario)
 - Desarrollo de la consulta.
 - Análisis de la consulta (EXPLAIN y EXPLAIN ANALYZE), colocando la explicación del acceso a las tablas y el resultado del EXPLAIN ANALYZE.
 - Creación de índice para optimizar el acceso.
 - Rescritura de consulta (en caso de ser necesario), o indicar que se utiliza la misma consulta.
 - Análisis de la consulta (EXPLAIN y EXPLAIN ANALYZE) optimizada, colocando la explicación del acceso a las tablas y el resultado del EXPLAIN ANALYZE.

Requerimientos de Consultas

Debe desarrollar las siguientes consultas:

1. Realizar una consulta que obtenga los datos de los clientes inactivos (**active = 0**). Debe recuperar los datos del cliente, la dirección que incluya ciudad y país. Para cada registro recuperar lo siguiente:
 - a. **Customer:** id, first_name, last_name, email.
 - b. **Address:** postal_code, phone, address, district.
 - c. **City:** city.
 - d. **Country:** country.
2. Realizar consulta que recupere las películas al buscar por palabras clave en la descripción, de manera que se valide que un término exista, y otro no. Realice la consulta usando 2 términos existentes en la tabla y que pertenezcan ambos al menos a un mismo registro. Previo a la optimización escriba la consulta usando **LIKE** (compara que un término exista) y **NOT LIKE** (compara que el otro término no exista), en la misma consulta. Debe recuperar los datos de la película, así como el idioma en que se encuentra. Los resultados deben ser ordenados por título. Para cada registro debe recuperar lo siguiente:
 - a. **Film:** film_id, title, description, length, rating.
 - b. **Language:** name.

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
BACHILLERATO EN INFORMÁTICA EMPRESARIAL**

Luego de crear el índice debe describir la consulta optimizándola (búsqueda con **MATCH ... AGAINST ... in boolean mode**).

3. Realizar consulta que recupere las películas que se han alquilado por empleado, filtrando por id de empleado y rango de fechas de devolución (return_date). Busque con el rango del '2005-08-31' al '2005-09-30' y el id de empleado 2. Debe recuperar la película, el número de inventario y el id de la tienda, el id del alquiler, la fecha de alquiler y de devolución, el id del empleado y su apellido (renombrado como staff), y para el cliente el id y el apellido (renombrado como customer). Para cada registro debe recuperar lo siguiente:
 - a. **Film:** film_id, title.
 - b. **Inventory:** inventory_id, store_id.
 - c. **Rental:** rental_id, rental_date, return_date.
 - d. **Staff:** staff_id, last_name.
 - e. **Customer:** customer_id, last_name.
4. Realizar consulta que recupere los pagos que han sido superiores a \$11. Debe recuperar el id, apellido y correo del cliente, así como id, fecha y monto del pago. Para cada registro debe recuperar lo siguiente:
 - a. **Customer:** customer_id, last_name, email.
 - b. **Payment:** payment_id, payment_date, amount.
5. Realizar consulta de películas por rating y duración, luego contabilizar número de copias por tienda. Consultar por rating **R** y duración mayor a **180**. Para cada registro debe recuperar lo siguiente:
 - a. **Film:** film_id, title, rating, length.
 - b. **Inventory:** store_id, inventory_id (como un count).

Consideraciones Generales

- El taller debe ser realizado de forma individual.
- Toda columna calculada (count, sum, concat...) debe tener nombre significativo. Genere un nombre significativo para los índices, se recomienda usar la nomenclatura idx_nombre donde nombre equivale al campo con el que se trabaja.
- Resuelva el taller en único documento **sql**. Siga el formato definido en las instrucciones tal que detalle cada punto por consulta. Debe entregar solamente el documento **sql**. Este debe estar debidamente identificado internamente colocando dentro el carnet y nombre en la primera línea.
- Solo se evaluarán sentencias funcionales.
- La solución debe ser desarrollada por los estudiantes, cualquier copia o plagio

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
BACHILLERATO EN INFORMÁTICA EMPRESARIAL

(tomada de otro compañero, descargada de internet o elaborada con el uso de un asistente de Inteligencia Artificial) anulará automáticamente la evaluación y se aplicarán las sanciones que establece el reglamento universitario.

- El entregable consiste en el script sql de solución.
- Debe entregar la solución con el nombre **Taller3_Carnet1_Nombre1.sql**, a más tardar el **jueves 18 de junio hasta las 09:00 pm**.

Evaluación

Para cada consulta se evaluará lo siguiente:

- Desarrollo de la consulta (10 puntos).
- Generación de índice correcto y rescritura de consulta en caso de ser necesario (5 puntos).
- Análisis e interpretación de resultado de comandos EXPLAIN y EXPLAIN ANALYSE (5 puntos).

Rubro	Puntaje
Consulta 1	20
Consulta 2	20
Consulta 3	20
Consulta 4	20
Consulta 5	20
Total	100